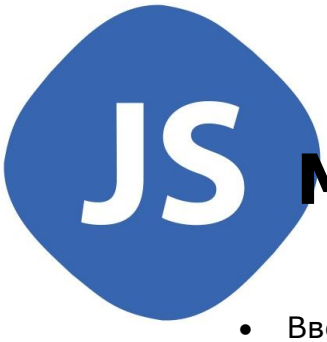


Многостраничные формы

- Введение
- Используем параметры адресной строки
- Используем скрытое текстовое поле
- Используем объект localStorage
- Используем файлы Cookie
- Заключение

Введение

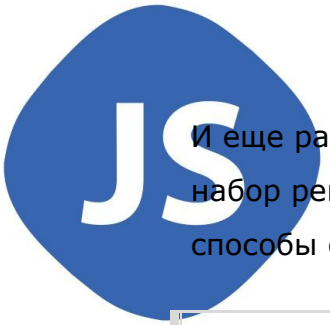
Текущий урок посвящен алгоритму создания любой **многостраничной веб-формы**. Казалось бы, что чем меньше элементов (полей, разделителей, секций и в конце концов страниц) на форме, тем лучше и в плане юзабилити и в смысле обработки данных. Но бывает, что упростить формы не удается и приходится прибегать к их разбиению на несколько страниц.

К примеру, такое может понадобиться при заполнении длинной анкеты-опросника, оформлении заявки на приобретение товара, добавлении информации о сотруднике в базу данных отдела кадров, голосовании и пр.

С другой стороны, вопросы одного теста часто специально и осознанно разносят по разным страницам (с обязательной вставкой такой любимой всеми нами рекламы ;)

Многостраничные формы позволяют эффективно обрабатывать несколько страниц данных, как если бы пользователь работал внутри одной формы.

> ***Примечание***. В качестве неявной цели урока – подведение некоторого итога по обработке **пользовательских данных** с использованием клиентского JavaScript.



И еще раз... Нет плохого или хорошего способа, есть поставленная задача и набор решений для ее выполнения. В текущем уроке рассмотрим некоторые способы обработки пользовательских данных многостраничных форм...

> ***Примечание***. В приведенных сценариях я не обрабатываю возможные ошибки, например ошибку отсутствия данных при прямом переходе в результирующий файл **result.html**.

Не стоит забывать, в приведенных примерах используется клиентская обработка данных. В случае использования серверных технологий первое, что можно добавить – это **POST-метод** передачи пользовательских данных.

Используем параметры адресной строки

Для передачи пользовательских данных используем форму с атрибутом method="get".

Обратите внимание, формы (кроме первой) меняют строку запроса, чтобы к данным **текущей** формы добавить данные форм **предшествующих**.

example_1. **index-1.html**

```
<h2>Заполните общие персональные данные. Страница 1</h2>
<form id="frm" action="index-2.html" method="get">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Фамилия: <input type="text" name="surname" value="Иванов"><p>
    Имя: <input type="text" name="name" value="Иван"><p>
    Отчество: <input type="text" name="patronymic"
    value="Иванович"><p>
    <input type="submit">
```

```
</form>
```

example_1. index-2.html

```
<h2>Заполните данные об образовании. Страница 2</h2>
<form id="frm" action="index-3.html" method="get"
onsubmit="return fnSubmit()">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Уровень образования: <input type="text" name="degree"
    value="Высшее"><p>
    Квалификация по диплому: <input type="text"
    name="qualification" value="Инженер"><p>
    В каком году: <input type="text" name="date" value="2004"><p>
    <input type="submit">
</form>
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    // сохраним в объект данные строки запроса
    let params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект FormData
        // сохраним в объект данные формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // добавляем к объекту URLSearchParams данные FormData
        for (let [key, val] of data.entries()) {
            params.append(key, val)
        }
```

```
        // переписываем window.location
        window.location.assign(document.getElementById('frm').get
        Attribute('action') + '?' + params.toString());
        return false;
    }
</script>
```

example_1. index-3.html

```
<h2>Заполните специальные данные. Страница 3</h2>
<form id="frm" action="result.html" method="get"
onsubmit="return fnSubmit()">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    ИНН <input type="text" name="inn" value="123"><p>
    СНИЛС <input type="text" name="snils" value="456"><p>
    Полис ОМС <input type="text" name="oms" value="789"><p>
    <input type="submit">
</form>
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    // сохраним в объект данные строки запроса
    let params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект FormData
        // сохраним в объект данные формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
```

```
        // добавляем к объекту URLSearchParams данные FormData
        for (let [key, val] of data.entries()) {
            params.append(key, val)
        }
        // переписываем window.location
        window.location.assign(document.getElementById('frm').get
        Attribute('action') + '?' + params.toString());
        return false;
    }
</script>
```

В файле **result.html** выводим сохраненные пользовательские данные анкеты.

example_1. **result.html**

```
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // извлекаем данные из URLSearchParams
    for ([key, val] of params.entries()) {
        document.write(key, ' = ', val, '<br>')
    }
</script>
```

Используем скрытое текстовое поле

В демонстрационном примере **example_2** для передачи пользовательских данных используем скрытое текстовое поле.

example_2. index-1.html

```
<h2>Заполните общие персональные данные. Страница 1</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Фамилия: <input type="text" name="surname" value="Иванов"><p>
    Имя: <input type="text" name="name" value="Иван"><p>
    Отчество: <input type="text" name="patronymic"
    value="Иванович"><p>
</form>
<form id="frm" action="index-2.html" method="get"
onsubmit="return fnSubmit()">
    <!-- -->
    <input id="data" type="hidden" name="data" value=""></p>
    <input type="submit">
</form>
<script>
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект URLSearchParams
        let params = new URLSearchParams();
        // создаем объект FormData
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // добавляем к объекту URLSearchParams данные FormData
        for (let [key, val] of data.entries()) {
            params.append(key, val)
        }
```

```
        // сохраняем данные в скрытое поле
        document.getElementById('data').value =
        params.toString();
        return true;
    }
</script>
```

example_2. index-2.html

```
<h2>Заполните данные об образовании. Страница 2</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Уровень образования: <input type="text" name="degree"
    value="Высшее"><p>
    Квалификация по диплому: <input type="text"
    name="qualification" value="Инженер"><p>
    В каком году: <input type="text" name="date" value="2004"><p>
</form>
<form id="frm" action="index-3.html" method="get"
onsubmit="return fnSubmit()">
    <!-- -->
    <input id="data" type="hidden" name="data" value=""></p>
    <input type="submit">
</form>
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    let params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // сохраняем данные ключа data
```

```
    let search = params.get('data');
    // переписываем объект URLSearchParams
    params = new URLSearchParams(search);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
    // создаем объект FormData
    let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
    // добавляем к объекту URLSearchParams данные FormData
    for (let [key, val] of data.entries()) {
        params.append(key, val)
    }
    // сохраняем данные в скрытое поле
    document.getElementById('data').value = params.toString();
    return true;
    }
</script>
```

example_2. index-3.html

```
<h2>Заполните специальные данные. Страница 3</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    ИНН <input type="text" name="inn" value="123"><p>
    СНИЛС <input type="text" name="snils" value="456"><p>
    Полис ОМС <input type="text" name="oms" value="789"><p>
</form>
<form id="frm" action="result.html" method="get"
```

```
onsubmit="return fnSubmit()">
    <!-- -->
    <input id="data" type="hidden" name="data" value=""></p>
    <input type="submit">
</form>
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    let params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // сохраняем данные ключа data
    let search = params.get('data');
    // переписываем объект URLSearchParams
    params = new URLSearchParams(search);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект FormData
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // добавляем к объекту URLSearchParams данные FormData
        for (let [key, val] of data.entries()) {
            params.append(key, val)
        }
        // сохраняем данные в скрытое поле
        document.getElementById('data').value =
        params.toString();
        return true;
    }
</script>
```

В файле **result.html** выводим сохраненные пользовательские данные анкеты.

example_2. **result.html**

```
<script>
    // создаем объект URLSearchParams
    let params = new URLSearchParams(document.location.search);
    // сохраняем данные ключа data
    let search = params.get('data');
    // переписываем объект URLSearchParams
    params = new URLSearchParams(search);
    // извлекаем данные из URLSearchParams
    for ([key, val] of params.entries()) {
        document.write(key, ' = ', val, '<br>')
    }
</script>
```

Используем объект localStorage

Используем браузерное хранилище **localStorage**.

example_3. **index-1.html**

```
<h2>Заполните общие персональные данные. Страница 1</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Фамилия: <input type="text" name="surname" value="Иванов"><p>
    Имя: <input type="text" name="name" value="Иван"><p>
    Отчество: <input type="text" name="patronymic"
    value="Иванович"><p>
```

```
</form>
<a href="index-2.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект FormData
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // создаем пользовательский объект
        let questions = {}
        // сохраняем в пользовательский объект данные формы
        for(let [key, val] of data) {
            questions[key] = val;
        }
        // удаляяем старые данные
        window.localStorage.removeItem('questions');
        // сохраняем данные пользователя
        window.localStorage.setItem('questions',
        JSON.stringify(questions));
    }
</script>
```

example_3. index-2.html

```
<h2>Заполните данные об образовании. Страница 2</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Уровень образования: <input type="text" name="degree"
```

```
    value="Высшее"><p>
    Квалификация по диплому: <input type="text"
    name="qualification" value="Инженер"><p>
    В каком году: <input type="text" name="date" value="2004"><p>
</form>
<a href="index-3.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // получаем данные пользователя предыдущей формы
    let questions =
    JSON.parse(window.localStorage.getItem('questions'));
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // сохраняем данные пользователя текущей формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // объединяем данные форм пользователя
        for(let [key, val] of data) {
            questions[key] = val;
        }
        // сохраняем данные пользователя
        window.localStorage.setItem('questions',
        JSON.stringify(questions));
    }
</script>
```

example_3. index-3.html

```
<h2>Заполните специальные данные. Страница 3</h2>
<form id="frm">
```

```
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    ИНН <input type="text" name="inn" value="123"><p>
    СНИЛС <input type="text" name="snils" value="456"><p>
    Полис ОМС <input type="text" name="oms" value="789"><p>
</form>
<a href="result.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // получаем данные пользователя предыдущих форм
    let questions =
    JSON.parse(window.localStorage.getItem('questions'));
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // сохраняем данные пользователя текущей формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // объединяем данные форм пользователя
        for(let [key, val] of data) {
            questions[key] = val;
        }
        // сохраняем данные пользователя
        window.localStorage.setItem('questions',
        JSON.stringify(questions));
    }
</script>
```

В файле **result.html** выводим сохраненные пользовательские данные анкеты.

example_3. **result.html**

```
<script>
```



```
    // получаем данные пользователя
    let questions =
    JSON.parse(window.localStorage.getItem('questions'));
    // выводим данные пользователя в браузер
    for (key in questions) {
        document.write (key, ' = ', questions[key], '<br>');
    }
</script>
```

Используем файлы Cookie

Используем файлы **Cookie**.

example_4. index-1.html

```
<h2>Заполните общие персональные данные. Страница 1</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Фамилия: <input type="text" name="surname" value="Иванов"><p>
    Имя: <input type="text" name="name" value="Иван"><p>
    Отчество: <input type="text" name="patronymic"
    value="Иванович"><p>
</form>
<a href="index-2.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // создаем объект FormData
```

```
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // создаем пользовательский объект question - анкета
        let question = {}
        // сохраняем в пользовательский объект данные формы
        for(let [key, val] of data) {
            question[key] = val;
        }
        // добавляем cookie
        document.cookie = 'question=' + JSON.stringify(question)
        + '; path=/';
    }
</script>
```

example_4. index-2.html

```
<h2>Заполните данные об образовании. Страница 2</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    Уровень образования: <input type="text" name="degree"
    value="Высшее"><p>
    Квалификация по диплому: <input type="text"
    name="qualification" value="Инженер"><p>
    В каком году: <input type="text" name="date" value="2004"><p>
</form>
<a href="index-3.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // сохраняем JSON-строку cookie
    let cookies = document.cookie.split('=')[1];
```

```
    // console.log(cookies);
    // преобразуем JSON в JS-массив
    question = JSON.parse(cookies);
    // console.log(question);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // сохраняем данные пользователя текущей формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // объединяем данные пользователя
        for(let [key, val] of data) {
            question[key] = val;
        }
        // добавляем cookie
        document.cookie = 'question=' + JSON.stringify(question)
        + '; path=/';
    }
</script>
```

example_4. index-3.html

```
<h2>Заполните специальные данные. Страница 3</h2>
<form id="frm">
    <!-- заполним данные формы и идем дальше -->
    ИНН <input type="text" name="inn" value="123"><p>
    СНИЛС <input type="text" name="snils" value="456"><p>
    Полис ОМС <input type="text" name="oms" value="789"><p>
</form>
```

```
<a href="result.html" onclick="fnSubmit()">Дальше</a>
<script>
    // сохраняем JSON-строку cookie
    let cookies = document.cookie.split('=')[1];
    // преобразуем JSON в JS-массив
    question = JSON.parse(cookies);
    //console.log(question);
    // функция отправки пользовательских данных
    function fnSubmit() {
        // сохраняем данные пользователя текущей формы
        let data = new FormData(document.getElementById("frm"));
        // объединяем данные пользователя
        for(let [key, val] of data) {
            question[key] = val;
        }
        // добавляем cookie
        document.cookie = 'question=' + JSON.stringify(question)
        + '; path=/';
    }
</script>
```

В файле **result.html** выводим сохраненные пользовательские данные анкеты.

example_4. **result.html**

```
<script>
    // сохраняем JSON-строку cookie
    let cookies = document.cookie.split('=')[1];
```

```
    // преобразуем JSON в JS-массив
    question = JSON.parse(cookies);
    // console.log(question);
    // выводим данные пользователя в браузер
    for (key in question) {
        document.write (key, ' = ', question[key], '<br>');
    }
    // удаляем cookie
    document.cookie = 'question=; max-age=0; path=/';
</script>
```

Заключение

Среди представленных способов нет плохого и хорошего, но должно быть понимание следующего:

Данные, передаваемые с помощью:

- адресной строки,
- скрытого текстового поля,
- файлов Cookie,

пересылаются на сервер. А следовательно, могут быть доступны в серверном сценарии (например, в сценарии, написанном на языке программирования PHP).

Данные, передаваемые с помощью localStorage никуда не пересылаются.

> ***Примечание***. Браузер хранит данные localStorage в специальном хранилище и ждет, когда эти данные будут запрошены **клиентским сценарием** следующего загруженного с сервера файла.



Лучший способ обработки данных многостраничных форм как правило выбирается из множества факторов.

В самостоятельной работе к уроку выполним реализацию **электронной анкеты** по литературе для старшеклассников (современному образованию посвящается ;)

P.S.

Для отработки и закрепления учебного курса **в расширенной платной версии** предоставляется следующий **раздаточный** материал.

К каждому **уроку** курса:

- Файлы **демонстрационного кода** (example).
- **Задачи** с решениями в контексте рассматриваемых вопросов урока (task).

К каждой **теме** курса:

- **Практические работы**.

К **курсу**:

- **Дополнительный практикум.**

